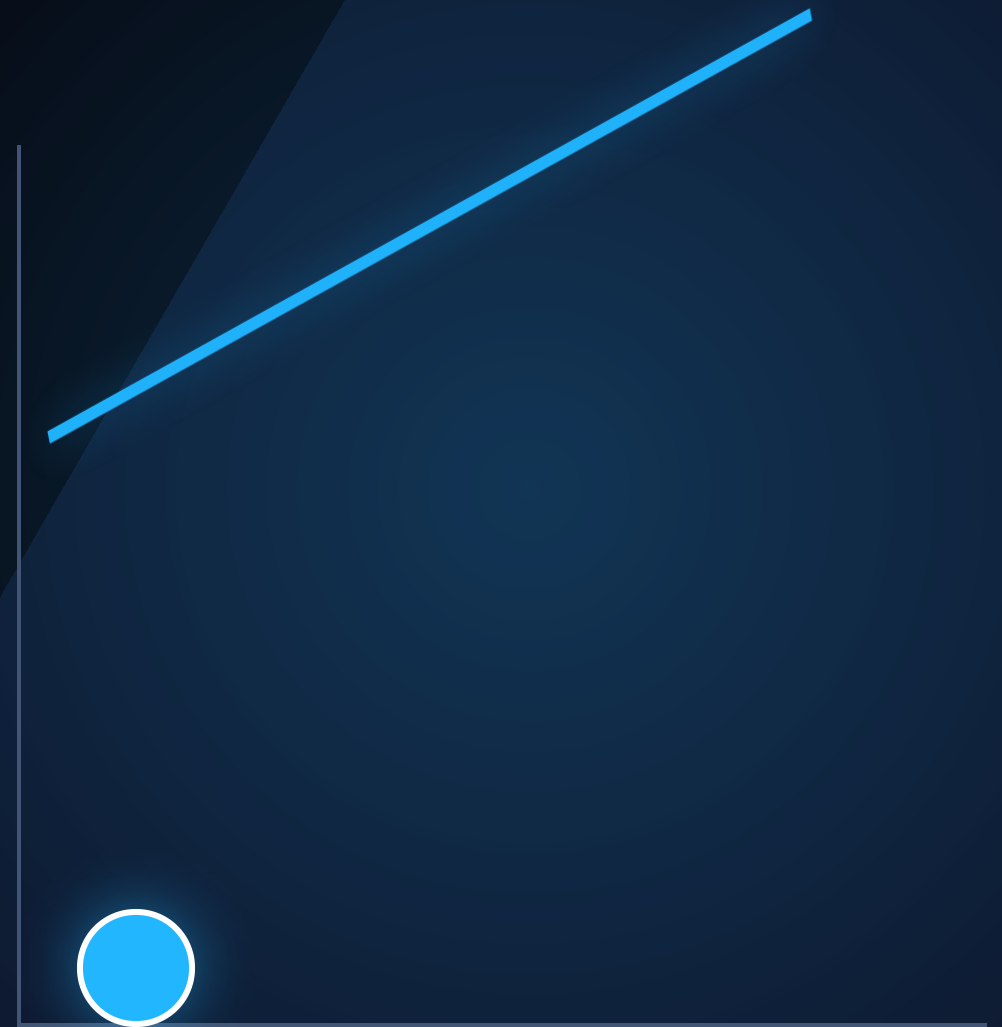




— ENTRY MOTION LAB

이징 함수로 움직임 만들기

t 하나로 시작해서
속도의 느낌까지 바꿔 봅니다.

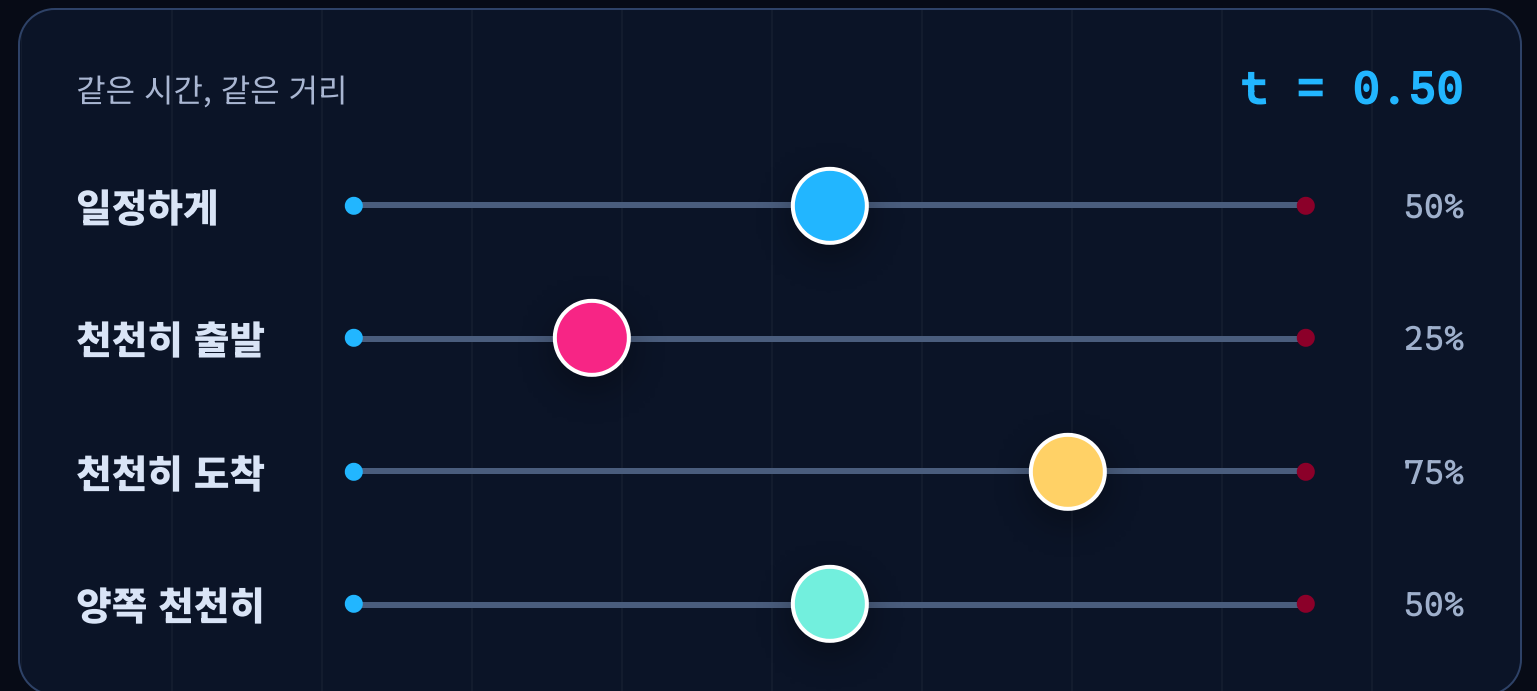


도착 시간은 같은데 느낌은 왜 다를까?

네 공은 같은 곳에서 출발해
같은 때에 도착합니다.

▶ 출발

↶ 처음으로



복잡한 준비 없이 **t 하나부터 시작**

1

0부터 100

$$x = t \times 100$$

2

-100부터 100

$$x = t \times 200 - 100$$

3

이동 함수

p만 바꿔 재사용

매 단계마다 먼저 실행하고, 달라진 블록만 찾습니다.

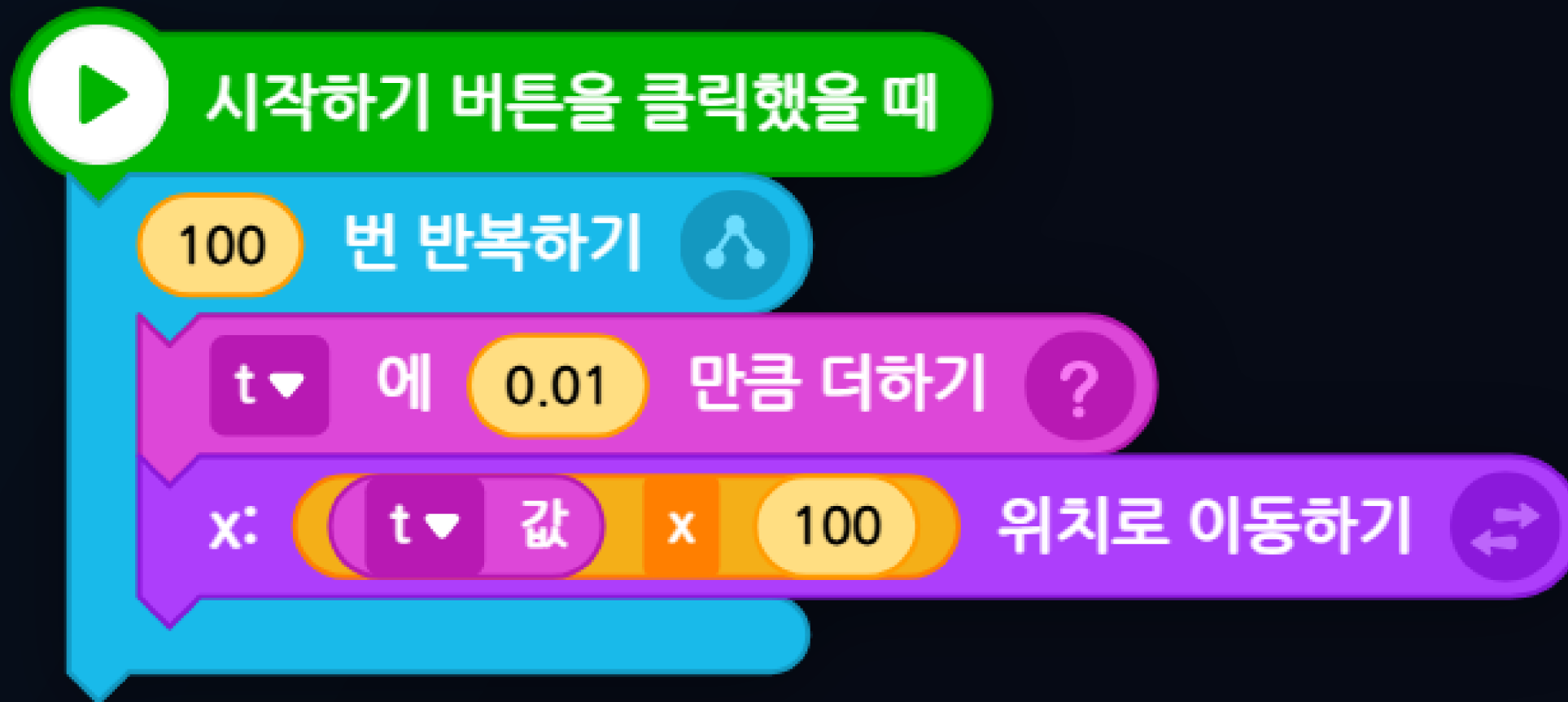
0.01을 100번 더하면 t가 1이 된다



$$100\text{번} \times 0.01 = 1$$

t는 움직임이 얼마나 진행됐는지 알려 주는 숫자입니다.

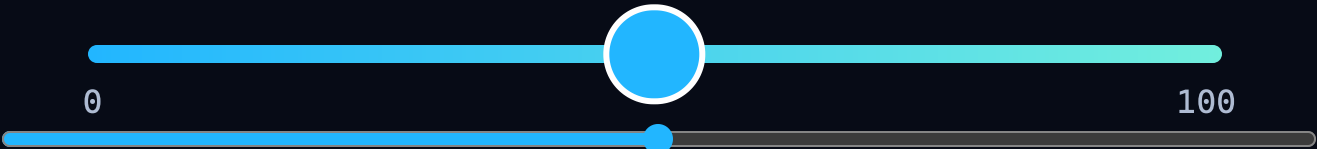
t가 커질 때마다 x 위치도 커진다



- ① t에 0.01 더하기
- ② x를 $t \times 100$ 으로 정하기
- ③ 100번 반복하기

t에 100을 곱하면 0부터 100이 된다

t	$x = t \times 100$
0	0
0.25	25
0.5	50
1	100



$x = 0 + 100 \times t(0.50) = 50.0$

무대 왼쪽에서 오른쪽까지는 -100부터 100

$t \times 200$

0부터 200

+

-100

전체를 왼쪽으로 이동

=

x

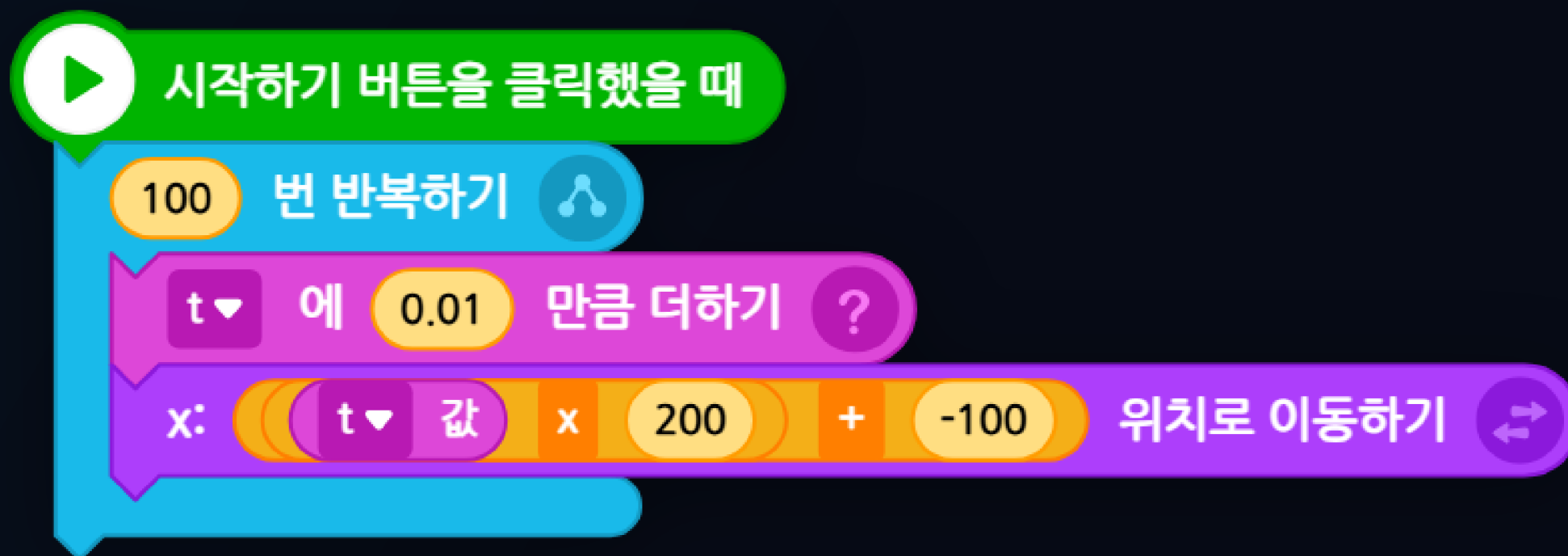
-100부터 100

$t=0$ 이면 $x=-100$

$t=0.5$ 이면 $x=0$

$t=1$ 이면 $x=100$

이전 코드에서 $\times 200 + (-100)$ 만 바뀐다



이전

 $t \times 100$

지금

 $t \times 200 + (-100)$

숫자 두 개를 시작과 끝으로 바꾸기

$$\underline{p} \times \underline{(\text{끝} - \text{시작})} + \underline{\text{시작}}$$

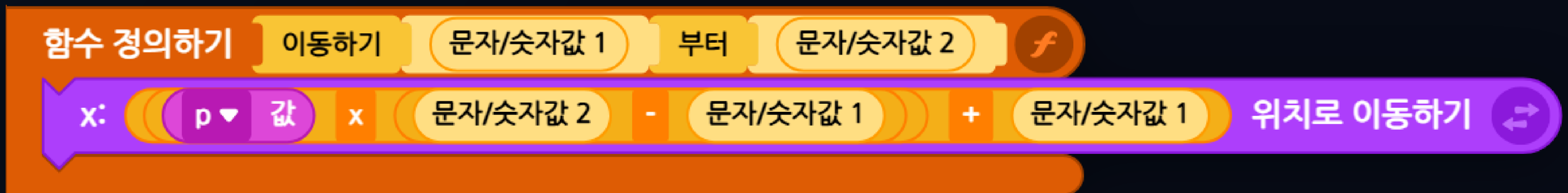
시작=-100, 끝=100

$$p \times (100 - (-100)) + (-100)$$

$$p \times 200 + (-100)$$

p는 0부터 1까지 움직이는 값입니다. 처음에는 p=t로 둡니다.

위치 계산은 이동하기 함수에 한 번만 적는다



문자/숫자값 1

시작 위치

문자/숫자값 2

끝 위치

p

현재 진행값

p=t로 정하고 이동 함수를 부른다



- ① t를 0.01만큼 늘리기
- ② p를 t로 정하기
- ③ -100부터 100까지 이동하기

막힌 단계부터 직접 열어 보기

1단계	$t \times 100$
2단계	$t \times 200 - 100$
3단계	$p=t$, 이동 함수
예제	천천히 출발
도전	천천히 도착
도전	양쪽 천천히



이동 함수는 그대로 두고 **p** 한 줄만 바꾼다

t

0부터 1

>

p 식

속도의 느낌

>

이동하기

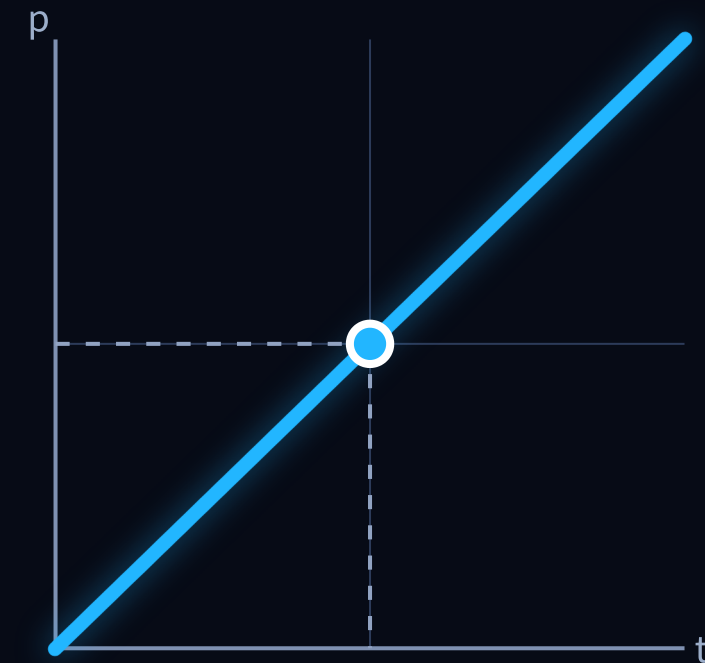
시작과 끝

이정 함수는 **t**를 **p**로 바꾸는 계산입니다.

기본형 $p = t$

$$p = t$$

t가 절반이면 p도 절반입니다.
처음부터 끝까지 속도가 같습니다.



t = 0.50

p = 0.50

▶ 움직이기

t를 한 번 더 곱한 $p = t \times t$

$$0.5 \times 0.5 = 0.25$$

중간인데 25%만 움직입니다.

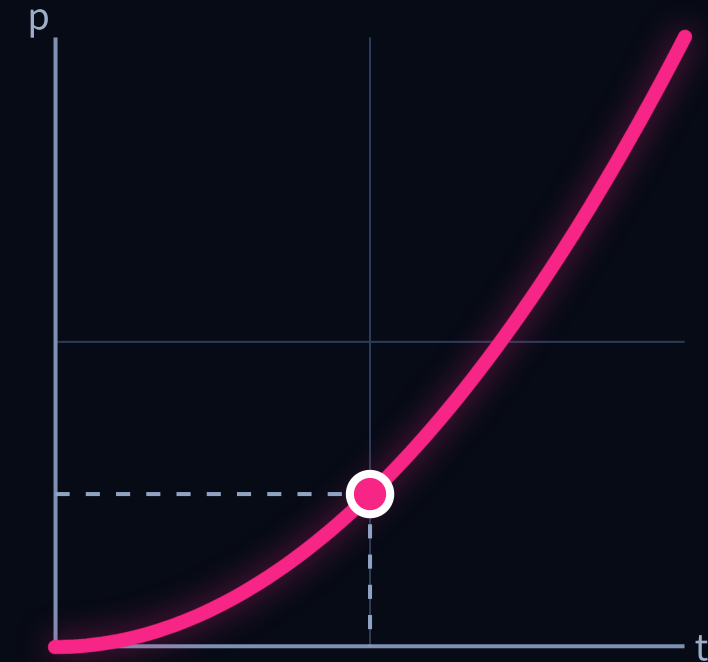
시작하기 버튼을 클릭했을 때

100 번 반복하기

t ▼ 에 0.01 만큼 더하기 ?

p ▼ 를 (t ▼ 값 x t ▼ 값) (으)로 정하기 ?

이동하기 -100 부터 100 f



t = 0.50

p = 0.25

움직이기

남은 양을 제공한 $p = 1 - (1-t) \times (1-t)$

$t=0.5$ 일 때 $p=0.75$
먼저 많이 가고 천천히 멈춥니다.

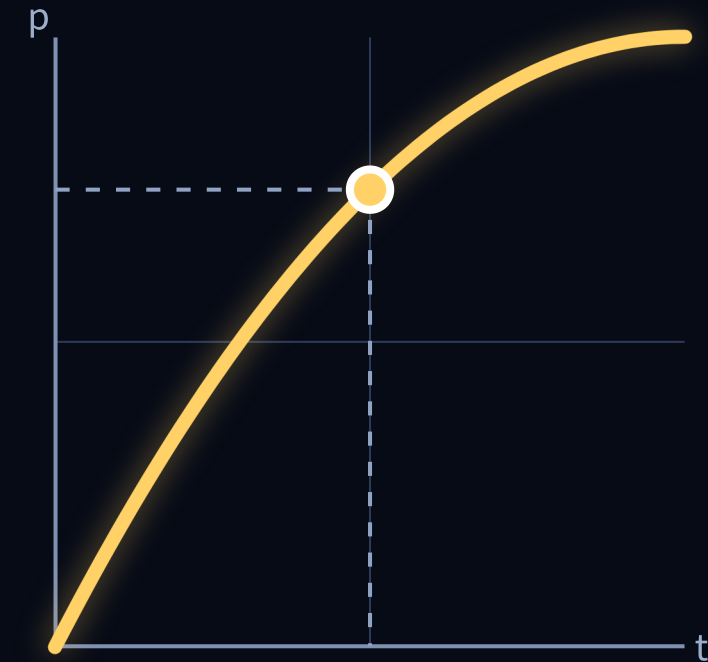
시작하기 버튼을 클릭했을 때

100 번 반복하기

t에 0.01 만큼 더하기 ?

p를 $1 - (1 - t) \times (1 - t)$ (으)로 정하기 ?

이동하기 -100 부터 100



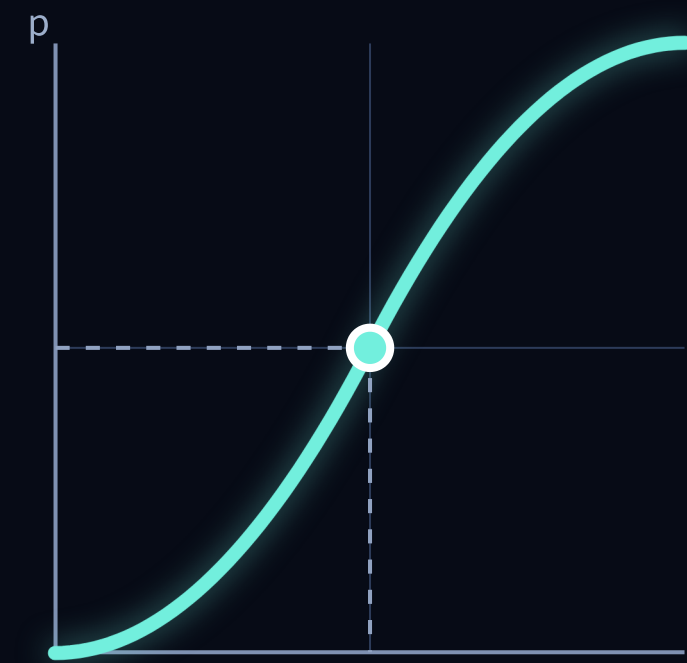
$t = 0.50$

$p = 0.75$

움직이기

조건문으로 전반과 후반 나누기

$t < 0.5$	$p = 2 \times t \times t$
그 밖	$p = 1 - 2 \times (1-t) \times (1-t)$


 $t = 0.50$
 $p = 0.50$


▶ 움직이기

t=0.5에서 네 공의 p 값

슬라이더로 같은 순간을 비교하세요.

t = 0.50



일정 50%

출발 25%

도착 75%

양쪽 50%

같은 시간마다 찍은 점의 간격

천천히 출발

천천히 도착

양쪽 천천히



점 사이가 같으면 속도도 같다.

내가 원하는 느낌의 **p** 식 선택

일정하게

$$p = t$$

천천히 출발

$$p = t \times t$$

천천히 도착

$$p = 1 - (1 - t) \times (1 - t)$$

양쪽 천천히

$$t < 0.5 \text{ 조건문}$$

연습용: 먼저 $p=t$ 로 전체 구조가 움직이는지 확인하세요.

다른 블록은 그대로 둡니다. **p**를 정하는 블록만 바꿉니다.

장면에 어울리는 움직임 고르기

메뉴가 나타남

일정

출발

도착

공이 떨어짐

일정

출발

도착

카메라 이동

일정

출발

도착

양쪽

한 줄을 바꾸고 **느낌**을 설명하기

시작과 끝을 정하고
p 식 한 가지를 골라 움직이세요.

나는 **장면** 에 이 식을 썼다.
왜냐하면 **느낌** 을 만들고 싶었기 때문이다.

↓ 3단계 파일

자료실로 돌아가기